

비트겐슈타인 2 권 10 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

염화불화탄소 (CFC, 프레온) 는 냉매·분사제 등으로 널리 사용되었으나, 성층권 오존층을 파괴하는 주범으로 밝혀졌다. CFC 분자는 대류권에서 매우 안정적이어서 분해되지 않은 채 성층권까지 올라간다. 성층권에서 강한 자외선을 받으면 CFC 분자에서 염소 원자 (Cl) 가 분리되고, 이 염소 원자가 촉매로 작용하여 오존 (O_3) 분자를 산소 (O_2) 와 산소 원자 (O) 로 분해한다. 하나의 염소 원자가 수만 개의 오존 분자를 파괴할 수 있으므로 피해 규모가 막대하다.

1985 년 영국 남극 조사단은 남극 상공에서 오존 농도가 급격히 감소한 「오존 구멍 (ozone hole)」 을 발견하였다. 이 발견은 전 세계적 경각심을 불러일으켜 1987 년 「몬트리올 의정서」 채택으로 이어졌다. 이 의정서는 CFC 를 포함한 오존 파괴 물질의 생산과 사용을 단계적으로 금지하는 국제 협약으로, 역사상 가장 성공적인 환경 협약으로 평가받는다.

대체 물질로는 HCFC, HFC 등이 도입되었다. HCFC 는 수소를 포함하여 대류권에서 일부 분해되므로 CFC 보다 오존 파괴 잠재력이 낮지만, 여전히 온실 효과를 유발한다. HFC 는 오존 파괴력은 없으나 강력한 온실 기체로서, 2016 년 「키갈리 개정서」 를 통해 감축 대상에 포함되었다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① CFC 는 대류권에서 쉽게 분해되어 성층권까지 도달하지 못한다.
- ② 하나의 염소 원자는 단 하나의 오존 분자만 파괴할 수 있다.
- ③ 몬트리올 의정서는 오존 파괴 물질의 생산과 사용을 단계적으로 금지하는 협약이다.
- ④ HFC 는 오존 파괴력이 높아 몬트리올 의정서에서 금지되었다.
- ⑤ HCFC 는 온실 효과를 전혀 유발하지 않는다.

2. [4 점]

윗글에 따를 때, CFC 에 의한 오존 파괴 과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① 염소 원자 분리 → CFC 합성 → 오존 구멍 형성 → 성층권 상승
- ② 오존 분해 → 염소 원자 분리 → CFC 분자 성층권 도달 → 자외선 조사
- ③ 자외선 조사 → 오존 생성 → CFC 분해 → 산소 원자 결합
- ④ CFC 분자 성층권 도달 → 자외선에 의한 염소 원자 분리 → 염소 원자의 촉매 작용 → 오존 분해
- ⑤ 오존 구멍 형성 → CFC 사용 → 몬트리올 의정서 → 염소 원자 분리

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보기 >

국가 A 는 CFC 대신 HFC 를 냉매로 전면 도입하였다. 오존층 모니터링 결과 A 국 상공의 오존 농도는 회복세를 보였으나, 동시에 온실가스 배출량이 크게 증가하였다.

- ① HFC 는 오존 파괴력이 없으므로 오존 농도 회복에 기여했을 것이다.
- ② HFC 가 강력한 온실 기체이므로 온실가스 배출량 증가의 원인이 될 수 있다.
- ③ 키갈리 개정서에 따르면 HFC 도 감축 대상에 포함된다.

- ④ HFC 도입으로 오존 파괴와 온실 효과 문제가 모두 해결되었다.
- ⑤ CFC 대체 물질 선택 시 오존 파괴력 외에 온실 효과도 고려해야 한다.

4. [3 점]

윗글에서 몬트리올 의정서를 '역사상 가장 성공적인 환경 협약'으로 평가하는 근거로 추론할 수 있는 것은?

- ① 의정서가 채택된 이후 모든 환경 문제가 해결되었기 때문이다.
- ② 의정서가 모든 화학 물질의 사용을 금지했기 때문이다.
- ③ 의정서가 온실가스 감축까지 포괄했기 때문이다.
- ④ 의정서 이후 오존층이 즉시 완전히 복구되었기 때문이다.
- ⑤ CFC 금지에 대한 국제적 합의와 이행이 실질적으로 이루어졌기 때문이다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, HCFC 가 CFC 보다 오존 파괴 잠재력이 낮은 이유로 가장 적절한 것은?

- ① HCFC 가 성층권에 도달하지 못하기 때문이다.
- ② HCFC 에 수소가 포함되어 대류권에서 일부 분해되므로 성층권 도달량이 적기 때문이다.
- ③ HCFC 에 염소가 포함되어 있지 않기 때문이다.
- ④ HCFC 가 자외선을 흡수하지 않기 때문이다.
- ⑤ HCFC 가 오존과 화학적으로 반응하지 않기 때문이다.

해수 담수화 (desalination) 는 바닷물에서 염분을 제거하여 음용수나 농업용수를 생산하는 기술이다. 주요 방식으로 열 에너지를 이용하는 증발법 (다단 플래시 증발법, MED 등) 과 막 기술을 이용하는 역삼투법 (RO) 이 있다. 증발법은 바닷물을 가열하여 수증기를 얻고 이를 응축시켜 담수를 생산하는데, 에너지 소비가 크다.

역삼투법은 반투막 (semipermeable membrane) 에 삼투압 이상의 높은 압력을 가하여 바닷물 속 물 분자만 막을 통과시키는 기술이다. 삼투 현상에서는 저농도 용액에서 고농도 용액 쪽으로 용매가 이동하지만, 역삼투법은 이와 반대로 고농도 쪽에 압력을 가해 순수한 물을 저농도 쪽으로 밀어낸다. 역삼투법은 증발법보다 에너지 효율이 높아 현재 세계 담수화 시장의 약 70% 를 차지한다.

그러나 해수 담수화에는 환경적 우려도 있다. 농축 염수 (brine) 의 해양 방류는 해양 생태계에 부정적 영향을 줄 수 있으며, 에너지 소비에 따른 탄소 배출도 문제이다. 이에 따라 에너지 회수 장치 (ERD) 의 도입, 재생 에너지와의 연계, 정삼투 (FO) 기술 개발 등이 활발히 연구되고 있다.

6. [4 점]

윗글에서 역삼투법의 원리로 가장 적절한 것은?

- ① 바닷물을 가열하여 수증기를 얻고 응축시키는 방식
- ② 전기 분해를 이용하여 염분을 분리하는 방식
- ③ 염분을 화학적으로 중화시키는 방식
- ④ 자연 삼투를 이용하여 바닷물을 정화하는 방식
- ⑤ 반투막에 삼투압 이상의 압력을 가하여 물 분자만 통과시키는 방식

7. [3 점]

윗글에 따를 때, 해수 담수화의 환경적 우려로 언급된 것이 아닌 것은?

- ① 농축 염수의 해양 방류가 해양 생태계에 부정적 영향을 줄 수 있다.
- ② 에너지 소비에 따른 탄소 배출이 문제이다.
- ③ 에너지 회수 장치와 재생 에너지 연계가 연구되고 있다.
- ④ 역삼투법은 증발법보다 에너지 효율이 높다.

⑤ 담수화 과정에서 방사성 물질이 발생한다.

8. [4 점]

윗글의 1 번 지문 (CFC) 과 6 번 지문 (해수 담수화) 에서 공통적으로 드러나는 환경 문제 해결의 구조로 적절한 것은?

- ① 기술적 해결책이 완벽하여 부작용이 전혀 없다.
- ② 환경 문제 해결을 위한 기술이 새로운 환경 문제를 야기할 수 있다.
- ③ 국제 협약만으로 모든 환경 문제가 해결된다.
- ④ 대체 기술이 원래 기술보다 항상 열등하다.
- ⑤ 환경 문제는 자연적으로 해결되므로 기술 개입이 불필요하다.

9. [3 점]

윗글에 따를 때, 역삼투법이 세계 담수화 시장의 약 70% 를 차지하는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 역삼투법이 증발법보다 에너지 효율이 높기 때문이다.
- ② 역삼투법이 환경 오염을 전혀 유발하지 않기 때문이다.
- ③ 역삼투법이 바닷물을 가열할 필요가 없어 장비가 불필요하기 때문이다.
- ④ 역삼투법의 담수 생산 품질이 증발법보다 항상 낮기 때문이다.
- ⑤ 역삼투법이 증발법보다 먼저 개발되었기 때문이다.

10. [2 점]

윗글에서 해수 담수화 기술의 한계를 극복하기 위해 연구되는 방안으로 언급되지 않은 것은?

- ① 에너지 회수 장치 (ERD) 의 도입
- ② 재생 에너지와의 연계
- ③ 정삼투 (FO) 기술 개발
- ④ 해양 심층수의 직접 음용
- ⑤ 에너지 효율 향상을 위한 기술 개발

영역 문학

청산도

가도 가도 봄날 구름 속에
머언 산이 있고
사람들은 눈으로 사라져 가고
세상은 어느 날 가도 가도 봄날 구름 속에
사느냐 죽느냐 하는 물음은
구름이 대답하고
꽃이 대답하고 산이 대답했다.
하늘 밑에 살아 있는
아름다움은 슬픔이었다.
—박목월, 「청산도」

11. [4 점]

윗글에서 '아름다움은 슬픔이었다'가 함축하는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 슬프지 않으면 아름다울 수 없다는 예술론의 표현
- ② 자연의 아름다움이 인간의 유한한 존재를 일깨우며 슬픔과 불가분하다는 인식
- ③ 아름다운 자연을 보면 기쁨이 솟는다는 표현
- ④ 슬픔은 아름다움의 반대 개념이라는 주장
- ⑤ 자연이 파괴되어 슬프다는 환경적 메시지

12. [4 점]

윗글에서 '사느냐 죽느냐 하는 물음'에 '구름, 꽃, 산이 대답했다'는 표현 기법으로 적절한 것은?

- ① 자연물의 의인화를 통해 존재론적 물음에 자연이 응답하는 형식을 취하고 있다.
- ② 직유법을 사용하여 인간과 자연을 비교하고 있다.
- ③ 열거법을 사용하여 자연물의 개수를 나열하고 있다.
- ④ 반어법을 통해 자연의 무심함을 비판하고 있다.
- ⑤ 과장법을 통해 자연재해의 위력을 강조하고 있다.

채만식, 「태평천하」 (요약)

윤직원 영감은 일제 강점기에 토지와 고리대금으로 재산을 불린 구한말 양반 출신의 부호이다. 그는 손자 종학이 사회주의 운동으로 체포되자 분노하지만, 그 분노의 본질은 가문의 체면과 재산 보전에 대한 걱정이지 식민지 현실에 대한 자각이 아니다. 윤직원은 '태평천하'라며 현실에 안주하고, 일제에 순응하면서도 양반의 체면을 내세운다.

이 작품은 풍자 소설로서, 식민지 시대 기득권층의 위선과 무지를 통렬하게 비판한다. '태평천하'라는 제목 자체가 반어적이다. 식민지 현실은 결코 태평하지 않은데, 기득권자의 눈에만 태평하게 보인다는 것이다.

13. [4 점]

윗글에서 '태평천하'라는 제목이 지니는 문학적 기능으로 적절한 것은?

- ① 식민지 시대가 실제로 평화로웠음을 증명하는 기능
- ② 윤직원의 학식과 교양을 드러내는 기능
- ③ 식민지 현실과 기득권자의 인식 사이의 괴리를 반어적으로 드러내는 기능
- ④ 작품의 배경이 조선 시대임을 암시하는 기능
- ⑤ 주인공의 도덕적 성장을 예고하는 기능

조지훈, 「승무」

얇은 사 하이얀 고깔은

고이 접어서 나빌레라

파르라니 깎은 머리

박사 고깔에 감추오고

두 불에 흐르는 빛이

정작 고와서 서러워라

빈 대에 황촉(黃燭) 불이 말없이 녹는 밤에

오동잎 잎새마다 달이 지는데

소매는 길어서 하늘은 넓고

돌아설 듯 날아갈 듯 사뿐히 접어 올린 외씨보선이며

까만 눈동자 살포시 들어

먼 하늘 한 개 별빛에 모두오고
 복사꽃 내음새 풍기는 세상
 가슴이 울렁울렁 한숨을 쉬면
 사르르 대가리 풀어지는 머리에
 얇은 달빛이 산허리에 걸리었다.

14. [3 점]

윗글에서 '정작 고와서 서러워라'가 드러내는 미적 정서로 적절한 것은?

- ① 아름다움이 극에 달하면 오히려 서러움 (비애)을 자아낸다는 미의식
- ② 승무가 기술적으로 미숙하여 안타깝다는 감상
- ③ 승려의 삶이 경제적으로 어렵다는 현실 비판
- ④ 자연 경관이 파괴되어 슬프다는 환경 인식
- ⑤ 춤이 끝난 뒤의 허탈감

15. [3 점]

윗글에서 '소매는 길어서 하늘은 넓고'라는 표현이 형상화하는 이미지로 적절한 것은?

- ① 승무의 긴 소매가 하늘로 펼쳐지는 듯한 수직적 확장의 시각적 이미지
- ② 승복이 낡아서 너덜너덜한 모습
- ③ 하늘에 구름이 가득한 날씨 묘사
- ④ 소매가 짧아서 춤추기 불편한 상황
- ⑤ 무대가 좁아서 춤을 출 수 없는 상황

최인훈, 「광장」 (요약)

이명준은 남한의 아버지와 북한의 어머니 사이에서 태어난 청년이다. 남한에서는 자유민주주의를 표방하지만 실제로는 밀실 (개인적 이익 추구의 공간)로 전락한 현실에 환멸을 느끼고, 북한으로 넘어간다. 그러나 북한에서도 광장 (집단적 이념의 공간)이 개인의 내면을 억압하는 현실에 좌절한다. 한국전쟁 후 포로 교환 때 명준은 남한도 북한도 선택하지 않고 제 3국 (인도)행을 택하지만, 결국 바다에 몸을 던진다.

이 작품에서 「광장」과 「밀실」은 핵심적 상징 개념이다. 광장은 이념과 공동체의 공간, 밀실은 개인의 자유와 사적 공간을 의미한다. 이명준의 비극은 어느 쪽에서도 광장과 밀실이 균형을 이루는 사회를 발견하지 못한 데서 비롯된다.

16. [4 점]

윗글에서 이명준의 비극의 핵심 원인으로 가장 적절한 것은?

- ① 개인의 성격적 결함으로 인한 사회 부적응
- ② 경제적 빈곤으로 인한 생존 위기
- ③ 남한과 북한 어디에서도 광장과 밀실이 조화를 이루지 못하는 분단 현실
- ④ 전쟁의 물리적 피해로 인한 트라우마
- ⑤ 가족과의 불화로 인한 심리적 갈등

진달래꽃
 나 보기가 역겨워
 가실 때에는
 말없이 고이 보내 드리오리다
 영변에 약산
 진달래꽃
 아름 따다 가실 길에 뿌리오리다
 가시는 걸음 걸음
 놓인 그 꽃을
 사뿐히 즈려 밟고 가시옵소서
 나 보기가 역겨워
 가실 때에는
 죽어도 아니 눈물 흘리오리다
 —김소월, 「진달래꽃」

17. [3 점]

윗글에서 화자가 '죽어도 아니 눈물 흘리오리다' 라고 말하는 표현의 이면에 담긴 정서로 가장 적절한 것은?

- ① 임에 대한 무관심과 초연함
- ② 이별의 고통을 억누르면서도 임을 원망하는 역설적 비애
- ③ 새로운 만남에 대한 기대감
- ④ 임의 행복을 진심으로 축하하는 기쁨
- ⑤ 이별에 대한 강한 분노와 저항

김유정, 「봄봄」 (요약)

'나'는 장인의 일을 해 주며 데릴사위로 3년을 살지만, 장인은 딸 (점순)이 아직 어리다며 혼례를 계속 미룬다. 장인은 사실 '나'의 노동력을 공짜로 이용하려는 속셈이다. 점순은 '나'를 부추겨 아버지와 싸움을 벌이게 하고, '나'는 장인과 큰 몸싸움을 벌인다. 그러나 결말에서 '나'는 점순이 자기를 좋아한다는 사실에 기뻐하며 싸움을 멈추고, 문제는 근본적으로 해결되지 않는 채 열린 결말로 끝난다.

이 작품은 1인칭 화자의 순박한 시선으로 농촌 사회의 갈등을 해학적으로 그린 소설이다. 장인의 교활함, 점순의 영악함, '나'의 순진함이 대비되면서 웃음과 동시에 농촌 하층민의 비애가 드러난다.

18. [3 점]

윗글에서 '봄봄'이라는 제목의 의미로 적절한 것은?

- ① 봄이라는 계절적 배경이 작품의 유일한 주제임을 나타낸다.
- ② 주인공이 봄마다 여행을 떠난다는 의미이다.
- ③ 봄이 와도 혼례가 이루어지지 않아 또다시 봄이 돌아온다는 반복적 구조를 암시한다.
- ④ 봄의 풍경이 아름다워 감상적 분위기를 조성한다.
- ⑤ 봄에 농사가 시작된다는 현실적 의미만 담고 있다.

정지용, 「유리창」

유리에 차고 슬픈 것이 어린거린다.
 열없이 붙어서서 입김을 흐리우니
 길들은 양 언 날개를 파닥거린다.
 지우고 보고 지우고 보아도
 새까만 밤이 밀려나가고 밀려와 부딪치고
 물먹은 별이, 반짝, 보석처럼 박힌다.
 밤에 홀로 유리를 닦는 것은
 외로운 항홀한 심사이어니
 고운 폐혈관이 찢어진 채로
 아아, 너는 산 (山) 새처럼 날아갔구나.

19. [4 점]

윗글에서 '유리창' 이 지니는 시적 기능으로 가장 적절한 것은?

- ① 화자와 잃어버린 존재 사이를 가르는 경계이자, 그리움을 비추는 거울
- ② 실내 인테리어의 장식적 요소
- ③ 외부 세계의 소음을 차단하는 방음 장치
- ④ 사계절의 변화를 관찰하는 창문
- ⑤ 화자의 경제적 풍요를 상징하는 소재

20. [3 점]

윗글에서 '고운 폐혈관이 찢어진 채로' 가 암시하는 바로 적절한 것은?

- ① 화자가 신체적으로 건강하다는 것
- ② 화자가 의료 종사자라는 직업적 배경
- ③ 화자가 분노하여 유리를 깨뜨린 것
- ④ 죽어간 어린 존재 (아이) 의 병약한 몸을 연상시키는 비유
- ⑤ 유리창에 서리가 낀 자연 현상의 묘사

영역 문법

합성어 (合成語) 는 둘 이상의 어근이 결합하여 형성된 단어이다. 합성어는 결합 방식에 따라 통사적 합성어와 비통사적 합성어로 나뉜다. 통사적 합성어는 어근의 배열이 일반적인 통사 구조 (문장 구성 방식) 를 따르는 것으로, 예를 들어 '논밭' (명사 + 명사), '큰집' (관형사형 + 명사), '밤낮' (명사 + 명사) 등이 있다.

비통사적 합성어는 어근의 배열이 일반적 통사 규칙에서 벗어나는 것이다. 예를 들어 '검푸르다' 는 형용사 어근 '검-' 과 형용사 어근 '푸르-' 가 직접 결합한 것으로, 일반적 통사 구조에서는 용언 어근끼리 직접 결합하지 않는다. '부슬비' ('부슬' 이라는 부사성 어근과 명사 '비' 의 결합) 도 비통사적 합성어이다.

합성어와 파생어를 구별할 때 핵심은 결합 요소가 어근인지 접사인지를이다. 어근은 독립적이거나 실질적 의미를 가진 형태소이고, 접사는 어근에 붙어 새로운 의미를 부가하는 의존 형태소이다. '풋사과' 는 접두사 '풋-' + 어근 '사과' 이므로 파생어이고, '논밭' 은 어근 '논' + 어근 '밭' 이므로 합성어이다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 통사적 합성어는 어근 배열이 일반적 통사 구조를 따른다.
- ② 비통사적 합성어는 접사와 어근의 결합으로 형성된다.
- ③ 합성어에서 결합하는 요소는 모두 접사이다.
- ④ '꽃사과'는 합성어이다.
- ⑤ 합성어와 파생어의 구별은 불가능하다.

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 비통사적 합성어에 해당하는 것은?

- ① 논밭
- ② 큰집
- ③ 밤낮
- ④ 검푸르다
- ⑤ 돌다리

23. [3 점]

다음 밑줄 친 단어 중 합성어가 아닌 것은?

- ① 「새해」가 밝았다.
- ② 「어깨동무」를 하며 걸었다.
- ③ 「꽃고추」가 열렸다.
- ④ 「돌다리」를 건넜다.
- ⑤ 「손발」이 맞았다.

24. [3 점]

윗글에 따를 때, 합성어와 파생어를 구별하는 핵심 기준으로 적절한 것은?

- ① 단어의 음절 수
- ② 결합 요소가 어근인지 접사인지의 여부
- ③ 단어의 품사
- ④ 단어가 사용되는 문맥
- ⑤ 단어의 어원적 기원

25. [3 점]

다음 중 통사적 합성어에 해당하는 것은?

- ① 검푸르다
- ② 부슬비
- ③ 꽃샘추위
- ④ 오가다
- ⑤ 큰집

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

온실 효과 (greenhouse effect) 란 대기 중 온실 기체 (CO_2 , CH_4 , N_2O , HFC 등) 가 지표면에서 방출되는 적외선 (열) 을 흡수하고 재방출하여 지구의 평균 기온을 높이는 현상이다. 자연적 온실 효과가 없다면 지구의 평균 기온은 약 -18°C 로, 현재의 약 15°C 보다 33°C 낮아 생명 존속이 어렵다. 그러나 산업혁명 이후 화석 연료 사용 증가로 CO_2 농도가 급증하면서 온실 효과가 강화되어 지구 온난화가 진행되고 있다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 자연적 온실 효과가 없다면 지구의 평균 기온은 약 15°C 이다.
- ㄴ. 온실 기체는 지표면에서 방출되는 적외선을 흡수하고 재방출한다.
- ㄷ. 산업혁명 이후 화석 연료 사용 증가로 온실 효과가 강화되었다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

산성비 (acid rain) 는 pH 5.6 이하의 비를 말한다. 주요 원인은 화석 연료 연소 시 배출되는 이산화황 (SO_2) 과 질소산화물 (NO_x) 이 대기 중 수증기와 반응하여 황산 (H_2SO_4) 과 질산 (HNO_3) 을 형성하는 것이다. 산성비는 토양을 산성화시켜 식물의 뿌리를 약화하고, 호수와 하천의 pH 를 낮춰 수생 생물을 위협하며, 건축물과 문화재의 부식을 촉진한다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 산성비의 기준은 pH 7.0 이하의 비이다.
- ㄴ. 이산화황과 질소산화물이 산성비의 주요 원인 물질이다.
- ㄷ. 산성비는 건축물과 문화재의 부식을 촉진한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

생물 다양성 (biodiversity) 은 종 다양성, 유전적 다양성, 생태계 다양성의 세 수준으로 구분된다. 종 다양성은 특정 지역에 존재하는 생물종의 다양한 정도를, 유전적 다양성은 같은 종 내 개체들의 유전적 변이를, 생태계 다양성은 서식처와 생태 과정의 다양함을 의미한다. 생물 다양성 감소의 주요 원인으로는 서식지 파괴, 남획, 외래종 침입, 환경 오염, 기후 변화 등이 지목된다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 생물 다양성은 종 다양성, 유전적 다양성, 생태계 다양성의 세 수준이다.
- ㄴ. 유전적 다양성은 서로 다른 종 사이의 유전자 차이를 의미한다.
- ㄷ. 외래종 침입은 생물 다양성 감소의 원인 중 하나이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

탄소 포집 및 저장 (CCS, Carbon Capture and Storage) 은 발전소나 산업 시설에서 배출되는 CO₂ 를 포집하여 지중이나 해저에 영구 저장하는 기술이다. 포집 방법에는 연소 전 포집, 연소 후 포집, 순산소 연소 등이 있다. CCS 는 화석 연료를 계속 사용하면서도 CO₂ 배출을 줄일 수 있다는 점에서 과도기적 기후 대응 기술로 주목받지만, 포집과 저장에 드는 비용이 높고, 저장된 CO₂ 의 누출 위험이 있으며, 에너지 소비가 추가적으로 발생한다는 한계가 있다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. CCS 는 CO₂ 를 대기 중에 방출하는 기술이다.
- ㄴ. CCS 의 한계로 포집·저장 비용과 CO₂ 누출 위험이 있다.
- ㄷ. CCS 는 화석 연료 사용을 유지하면서 CO₂ 배출을 줄일 수 있다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

부영양화 (eutrophication) 는 호수나 하천에 질소 (N) 와 인 (P) 등 영양 물질이 과도하게 유입되어 조류 (藻類) 가 대량 번식하는 현상이다. 조류의 대량 번식은 수면을 덮어 빛 투과를 차단하고, 조류가 사멸하면 미생물이 이를 분해하는 과정에서 수중 용존 산소가 고갈되어 어패류 등 수생 생물이 폐사한다. 부영양화의 주요 원인은 생활 하수, 농업 비료, 축산 폐수 등이다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 부영양화는 영양 물질 부족으로 조류가 감소하는 현상이다.
- ㄴ. 조류 사멸 후 분해 과정에서 용존 산소가 고갈된다.
- ㄷ. 농업 비료는 부영양화의 원인 중 하나이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○

- ④ 가: ○, 나: ○, 다: ×
- ⑤ 가: ×, 나: ○, 다: ○